

§3.7 氢原子

量子力学发展史上最突出的成就之一是对氢原子光谱和化学元素周期律给予了相当满意的解释.

氢原子是最简单的原子, 其Schrödinger方程可以严格求解, 氢原子理论还是了解复杂原子及分子结构的基础.

量子力学关于氢原子的理论经受了实践的检验

—氢原子光谱

一、氢原子的能量本征方程

氢原子是由电子和原子核构成的两体体系, 相互作用是Coulomb势(取无穷远为势能零点)

$$V(r) = -\frac{e^2}{r} \quad (\text{CGS制})$$

能量本征方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 + V(r) \right] \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = E_T \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

m_1 : 原子核质量

m_2 : 电子质量

$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$: 体系的波函数

E_T : 总能量, 包括质心的动能和体系的内能

氢原子的结构只与内能有关

二、两体问题化为单体问题

质心坐标

$$X = \frac{1}{M}(m_1 x_1 + m_2 x_2)$$

$$Y = \frac{1}{M}(m_1 y_1 + m_2 y_2)$$

$$Z = \frac{1}{M}(m_1 z_1 + m_2 z_2)$$

质心质量 $M = m_1 + m_2$

电子相对原子核的坐标

$$x = x_2 - x_1$$

$$y = y_2 - y_1$$

$$z = z_2 - z_1$$

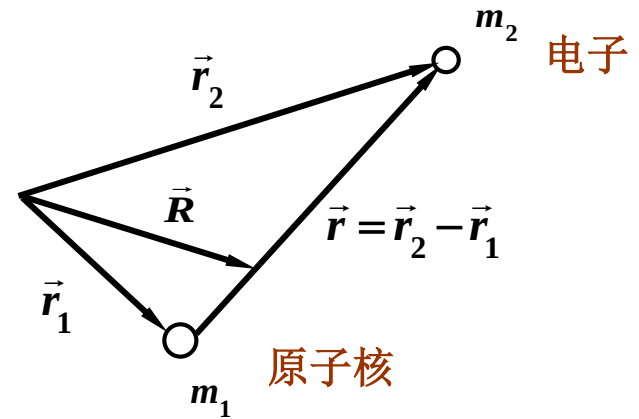


图7-3-1 氢原子

微分关系

$$\nabla_1 = \frac{m_1}{M} \nabla_{\vec{R}} - \nabla, \quad \nabla_2 = \frac{m_2}{M} \nabla_{\vec{R}} + \nabla$$

$$\nabla_1 = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x_1} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y_1} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z_1}, \quad \nabla_2 = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x_2} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y_2} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z_2}$$

$$\nabla_{\vec{R}} = \vec{i} \frac{\partial}{\partial X} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial Y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial Z}, \quad \nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

由此得到

$$\frac{1}{m_1} \nabla_1^2 + \frac{1}{m_2} \nabla_2^2 = \frac{1}{M} \nabla_{\vec{R}}^2 + \frac{1}{\mu} \nabla^2$$

约化质量

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

采用质心坐标和相对坐标, 本征方程成为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_{\vec{R}}^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(r) \right] \Psi(\vec{R}, \vec{r}) = E_T \Psi(\vec{R}, \vec{r})$$

分离变量法求解 令 $\Psi(\vec{R}, \vec{r}) = \Phi(\vec{R})\Psi(\vec{r})$, 方程化为质心运动方程和电子相对原子核的运动方程

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_{\vec{R}}^2 \Phi(\vec{R}) = E_C \Phi(\vec{R})$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(r)\right] \Psi(\vec{r}) = E \Psi(\vec{r})$$

质心运动动能: E_C

氢原子的内能: $E = E_T - E_C$

- 质心运动方程描述氢原子的整体自由运动
- 相对运动方程通过能量本征值和相应的本征波函数描述了氢原子的结构. 相对运动能量 E 就是电子的能级.

- 由库仑势($V(r) = -\frac{e^2}{r} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$)可知, 本征能量包括

$E < 0$ (束缚态)

$E > 0$ (游离态, 非束缚态)

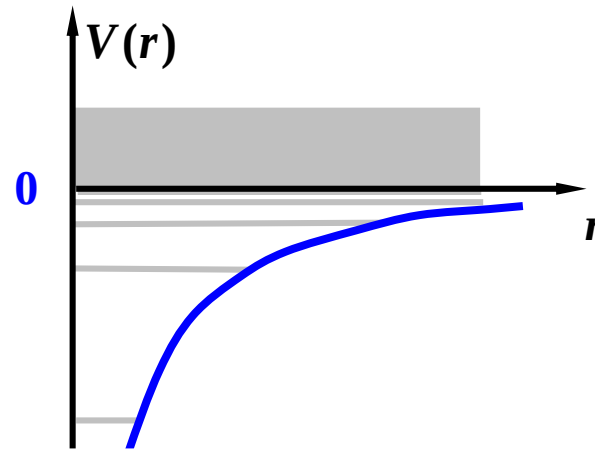


图7-3-2 氢原子库仑势

三、径向方程的解

$$\begin{cases} \frac{d^2 \chi_l(r)}{dr^2} + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] \chi_l(r) = 0 \\ \chi_l(0) = 0 \end{cases}$$
$$\chi_l(r) = r R_l(r)$$

采用自然单位($\hbar = e = \mu = 1$), 则径向方程化成了无量纲形式

$$\frac{d^2 \chi_l(r)}{dr^2} + \left[2E + \frac{2}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] \chi_l(r) = 0$$

实际上, 把长度和能量的单位分别定义为

$$a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$$

(Bohr半径)

$$b = \frac{\mu e^4}{\hbar^2} = 27.21 \text{ eV}$$

作变换 $r \rightarrow ar$, $E \rightarrow bE$ 即可得到上述无量纲形式的径向方程.

径向方程采用级数解法求解(教材p59-62),得到的结果如下:

- 能量本征值

$$E_n = -\frac{e^2}{2a} \frac{1}{n^2} = -13.6 \frac{1}{n^2} \text{ eV}, \quad n=1,2,3,\dots$$

- 本征波函数

$$\Psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \phi)$$

$n=1, 2, 3, \dots$ (主量子数)

$l=0, 1, 2, \dots, n-1$

$m=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

径向波函数

$$R_{nl}(r) = N_{nl} \exp\left(-\frac{\xi}{2}\right) \xi^l F(-n+l+1, 2l+2, \xi)$$

$(\xi = \frac{2r}{na})$

F : 合流超几何函数; N_{nl} : 归一化常数

最低的几条能级的径向波函数

$$n=1, \quad R_{10} = \frac{2}{a^{3/2}} e^{-r/a_0}$$

$$n=2, \quad R_{20}(r) = \frac{1}{\sqrt{2}a^{3/2}} \left(1 - \frac{r}{2a}\right) e^{-\frac{1}{2a}r}$$

$$R_{21}(r) = \frac{1}{2\sqrt{6}a^{3/2}} \frac{r}{a} e^{-\frac{1}{2a}r}$$

$$n=3, \quad R_{30} = \frac{2}{3\sqrt{3}a^{3/2}} \left[1 - \frac{2r}{3a} + \frac{2}{27} \left(\frac{r}{a}\right)^2\right] e^{-\frac{1}{3a}r}$$

$$R_{31} = \frac{8}{27\sqrt{6}a^{3/2}} \frac{r}{a} \left(1 - \frac{r}{6a}\right) e^{-\frac{1}{3a}r}$$

$$R_{32} = \frac{4}{81\sqrt{30}a^{3/2}} \left(\frac{r}{a}\right)^2 e^{-\frac{1}{3a}r}$$

径向波函数的正交归一化条件

$$\int_0^{\infty} R_{nl}(r) R_{n'l'}(r) r^2 dr = \delta_{n,n'} \delta_{l,l'}$$

球谐函数

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta Y_{lm}^*(\theta, \varphi) Y_{l'm'}(\theta, \varphi) = \delta_{l,l'} \delta_{m,m'}$$

本征波函数的正交归一化条件

$$\int_{\infty} \Psi_{nlm}^*(r, \theta, \varphi) \Psi_{n'l'm'}(r, \theta, \varphi) d^3r = \delta_{n,n'} \delta_{l,l'} \delta_{m,m'}$$

四、氢原子的性质

1. 能谱性质及光谱

- 混合谱：分立谱($E_n < 0$), 连续谱($E > 0$)

完备的本征函数系: $\{ \Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi), \text{球面波} \}$

基态能量 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$

离解(电离)能 $0 - E_1 = 13.6 \text{ eV}$

- 能级简并度 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1,$
 $m = l, l-1, \dots, -l+1, -l.$
$$f_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$

考虑自旋后, 能级简并度

$$f_n = 2n^2$$

能级简并度比一般中心力场中能级的简并度高.

一般中心力场中, 粒子能级依赖于两个量子数 n_r 和 l , 在Coulomb场中, 能量只依赖于一个量子数 n

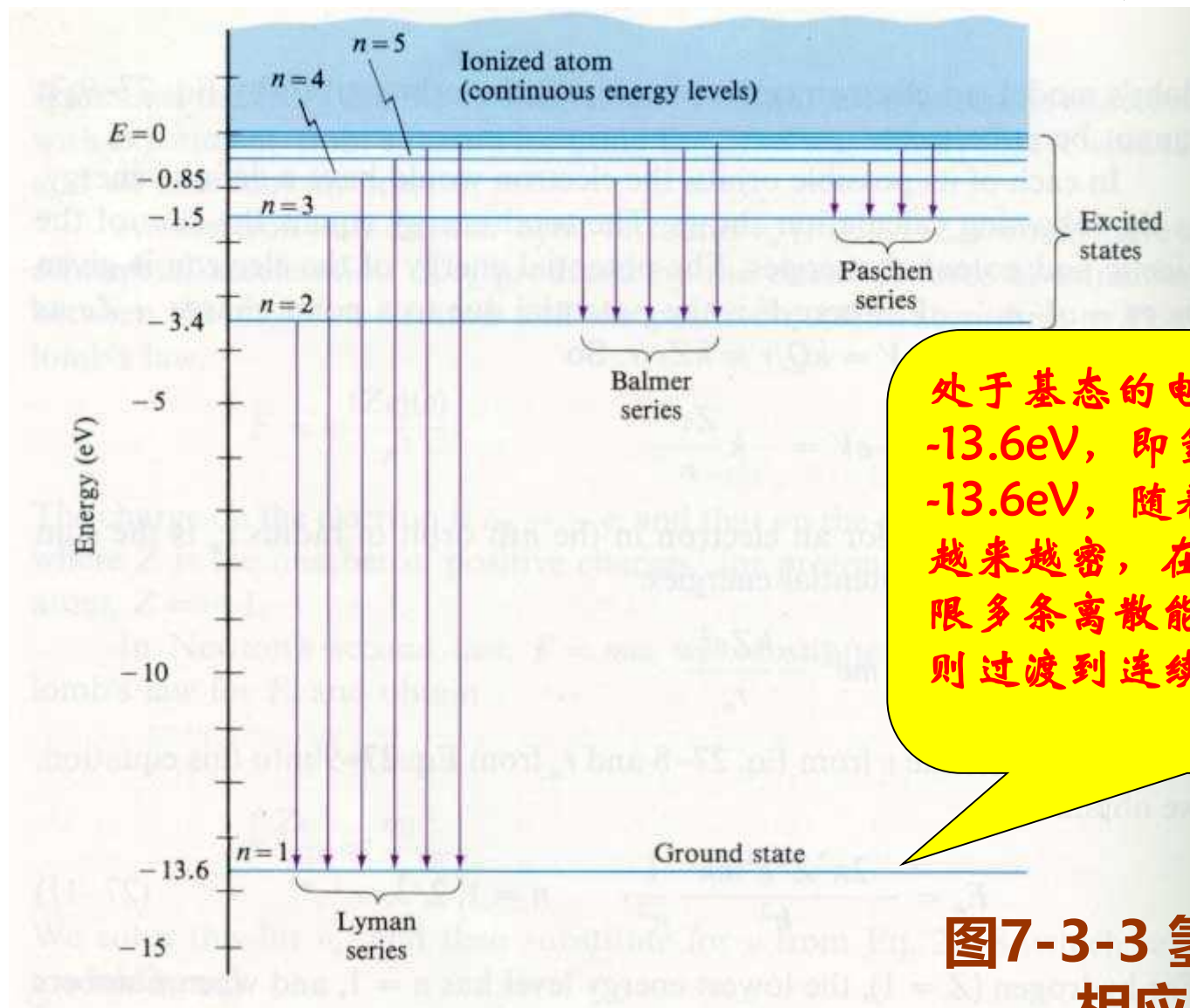
$$n = n_r + l + 1$$

这是Coulomb场具有比一般中心力场的几何对称性 SO_3 更高的动力学对称性 SO_4 的表现.

● 氢原子光谱

$$E_n - E_m = h\nu, \quad \nu = \frac{\mu e^4}{4\pi\hbar^3} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

—Rydberg公式



处于基态的电子的能量为 -13.6eV，即氢原子的离化能为 -13.6eV，随着n的增加，能级越来越密，在E~0领域，有无限多条离散能级密集.当E≥0后，则过渡到连续区(游离态)。

图7-3-3 氢原子光谱系与相应的能级跃迁

2. 概率密度分布

电子处于 $\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$ 态时, 在 (r, θ, φ) 周围的体元 $d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$ 内出现的概率

$$W_{nlm} d\tau = |\Psi_{nlm}|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

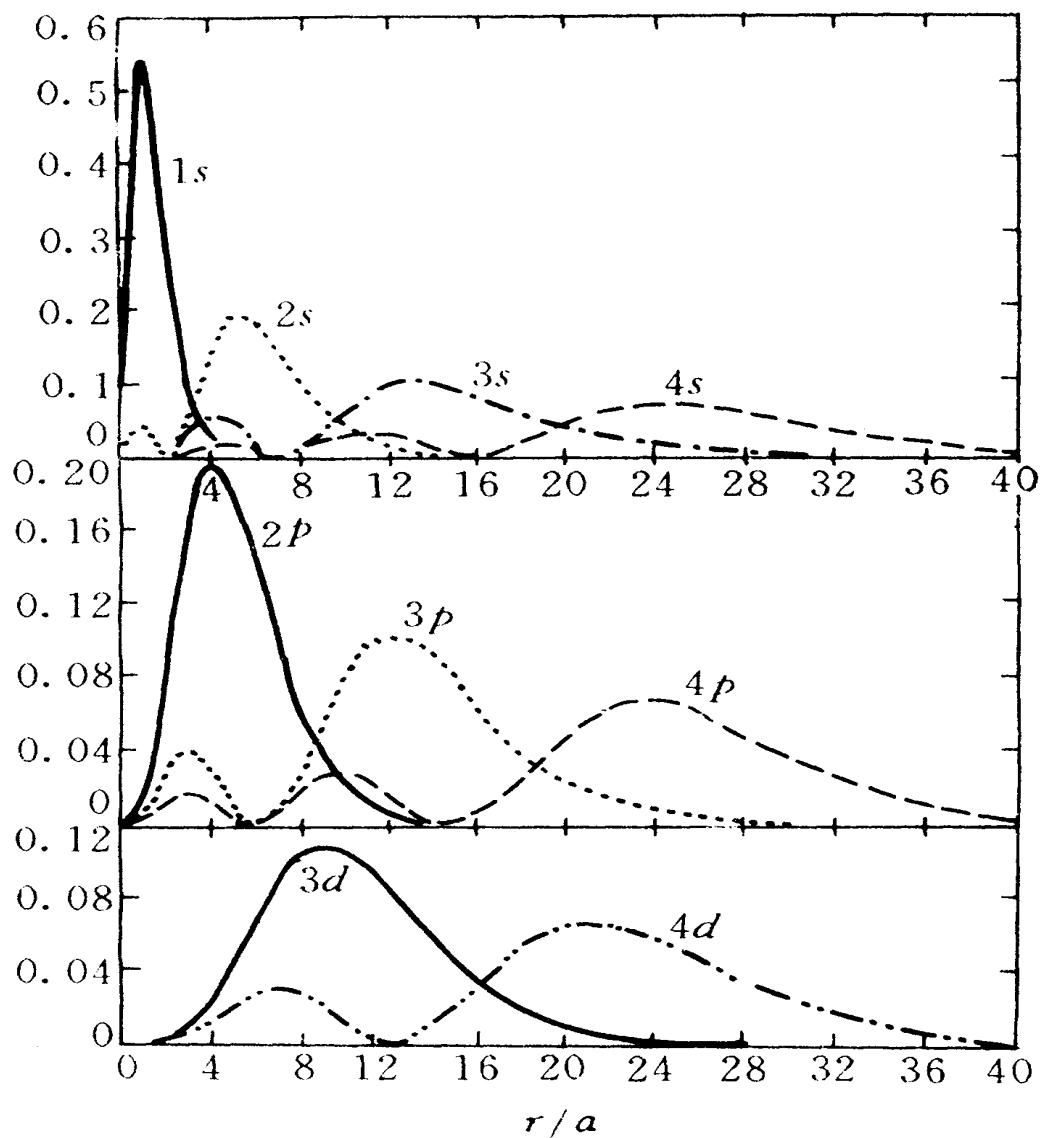
• 径向概率分布

★ 在不同球壳内找到粒子的概率

$r - r + dr$ 的球壳内找到电子的概率

$$\begin{aligned} W_{nl} dr &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} |R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= R_{nl}^2(r) r^2 dr \end{aligned}$$

$R_{nl}^2 r^2$: 在半径 r 的单位球壳内找到电子的概率



★ R_{nl} 的节点数

$$n_r = n - l - 1$$

(不包括 $r = 0, \infty$ 点)

图7-3-4 氢原子中电子的径向概率分布

- **角向概率分布**

在 (θ, φ) 方向立体角元 $d\Omega$ 中的概率

$$\begin{aligned}W_{lm}(\theta, \varphi)d\Omega &= d\Omega \int_0^\infty r^2 dr |\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)|^2 \\&= d\Omega |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 \int_0^\infty r^2 dr R_{nl}^2(r) \\&= d\Omega |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2\end{aligned}$$

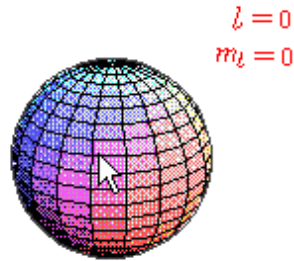
$$W_{lm}(\theta, \phi) = |Y_{lm}(\theta, \phi)|^2 \propto |P_l^m(\cos \theta)|^2, \quad Y_{lm}(\theta, \varphi) \sim P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

氢原子中电子的概率分布关于 z 轴对称(参见教材

p68, 图3.5).

$$W_{l-m}(\theta) = W_{lm}(\theta), \quad (|Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 = |Y_{l-m}(\theta, \varphi)|^2)$$

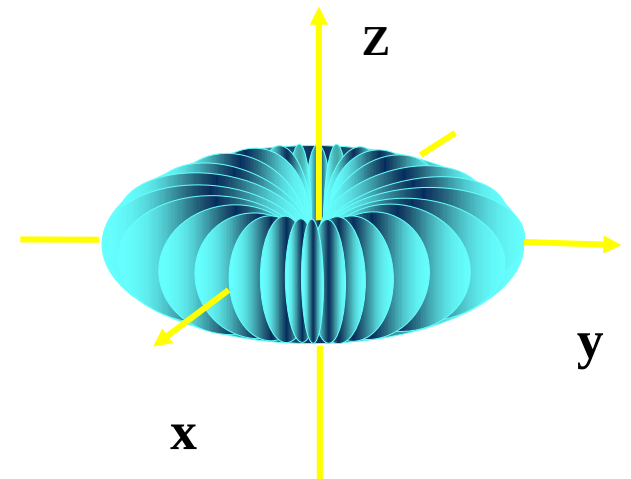
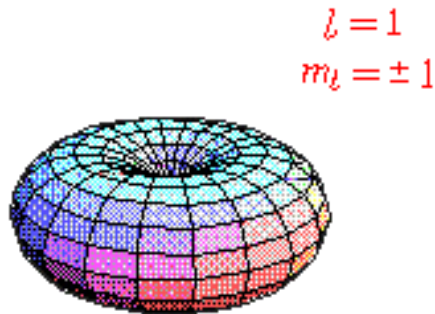
【例题1】 $l=0, m=0$ 时, 有 $W_{00}(\theta, \varphi) = \frac{1}{4\pi}$, 是一个球对称分布.



【例题2】 $l=1, m=\pm 1$ 时, $W_{1,\pm 1}(\theta, \varphi) = \frac{3}{8\pi} \sin^2 \theta$.

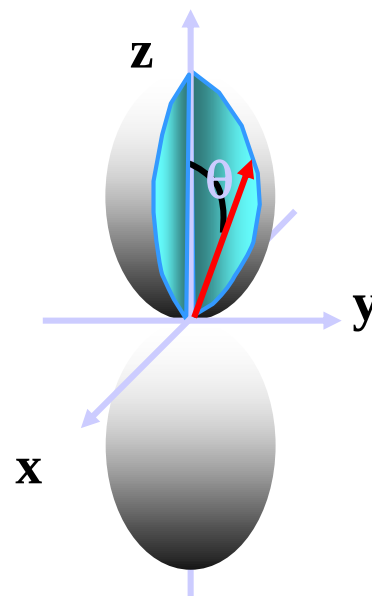
在 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 有最大值.

在 $\theta = 0$, 沿极轴方向(z向), $W_{1,\pm 1} = 0$



【例题3】 $l=1, m=0$ 时, $W_{1,0}(\theta, \varphi) = \frac{3}{4\pi} \cos^2 \theta$

$\theta = \frac{\pi}{2}$, $W_{1,0} = 0$; $\theta = 0$, $W_{1,0}$ 最大.

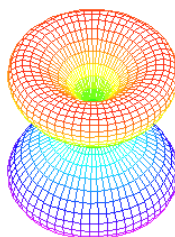


$l=1$
 $m_l=0$

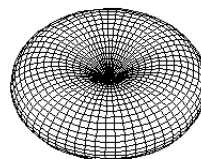
【例4】 $l=2$



W_{20}



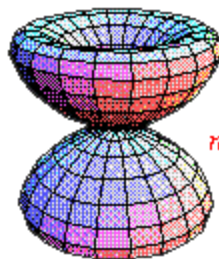
W_{21}



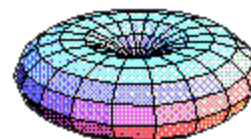
W_{22}



$l=2$
 $m_l=0$



$l=2$
 $m_l=\pm 1$



$l=2$
 $m_l=\pm 2$

【例题5】在氢原子的 $1s, 2s, 2p$ 态上计算平均值

$$\overline{r}, \overline{\frac{1}{r}}, \overline{\frac{1}{r^2}}, \overline{\frac{1}{r^3}}, \dots$$

3. 本征态轨道电流分布与磁矩

- 电流密度 $\vec{j}_e = -e\vec{j}$

电子(电子电荷 $-e$)在原子内部运动形成了电流

$$\vec{j}(\vec{r}, t) = \frac{1}{2m} [\Psi^* \vec{P} \Psi - \Psi \vec{P} \Psi^*]$$

$$= -\frac{i\hbar}{2\mu} [\Psi_{nlm}^* \nabla \Psi_{nlm} - \Psi_{nlm} \nabla \Psi_{nlm}^*]$$

$$\left(\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

$\Psi_{nlm} \sim R_{nl}(r) P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$, 其中关于 r 和 θ 的因子 $R_{nl}(r) P_l^m(\cos \theta)$

为实数, 所以

$$j_r = j_\theta = 0$$

$$j_{\varphi} = -\frac{i\hbar}{2\mu} \frac{1}{r \sin \theta} \left[\psi_{nlm}^* \frac{\partial}{\partial \varphi} \psi_{nlm} - \psi_{nlm} \frac{\partial}{\partial \varphi} \psi_{nlm}^* \right]$$



$$\frac{\partial}{\partial \varphi} e^{\pm im\varphi} = \pm im e^{\pm im\varphi}$$

$$= -\frac{i\hbar}{2\mu} \frac{1}{r \sin \theta} 2im |\psi_{nlm}|^2$$

$$= \frac{m\hbar}{\mu} \frac{1}{r \sin \theta} |\psi_{nlm}|^2$$

电流密度矢量

$$\vec{j}_e = -\frac{e m \hbar}{\mu r \sin \theta} |\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)|^2 \vec{e}_\varphi$$

j_φ 是绕 z 轴的环电流密度

● 轨道磁矩

截面为 $d\sigma$ 的环形电流的磁矩

$$\begin{aligned} d\mu_z &= \frac{1}{c} \pi (r \sin \theta)^2 j_e d\sigma \\ &= \frac{1}{2c} r \sin \theta j_e (2\pi r \sin \theta d\sigma) \\ &= \frac{1}{2c} r \sin \theta j_e d\tau \end{aligned}$$

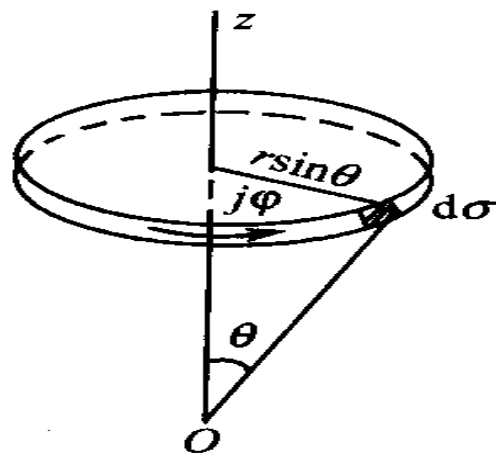


图7-3-5 环形电流的磁矩

$d\tau$: 环形电流的体积. 积分得到原子的轨道磁矩

$$\mu_z = \int_{\infty} d\mu_z = -\frac{e\hbar}{2\mu c} m \int_{\infty} |\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)|^2 d\tau = -\frac{e\hbar}{2\mu c} m$$

玻尔磁子

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2\mu c} = 9.274 \times 10^{-21} (\text{erg/G} \cdot \text{s})$$

轨道磁矩

$$\mu_z = -\mu_B m$$

轨道磁矩与量子数 m 有关, 这就是把 m 称为磁量子数的理由.

● 轨道磁矩算符

$$\hat{\vec{\mu}}_l = -\frac{\mu_B}{\hbar} \hat{\vec{L}}$$

旋磁比

● 轨道磁矩与外磁场的作用能

$$\hat{W} = -\hat{\vec{\mu}}_l \cdot \vec{B} = \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{\vec{L}} \cdot \vec{B}$$

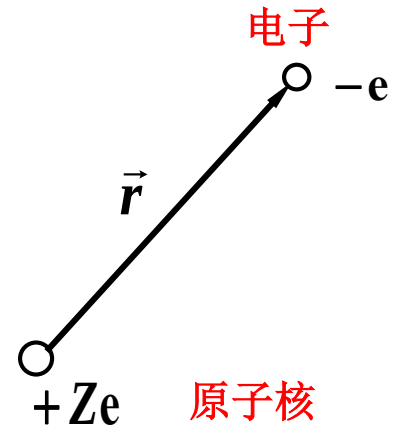
五、类氢离子

离解到只剩一个电子的离子, 称为类氢离子. 例如

He^+ 、 Li^{2+} 、 Be^{3+} 、 U^{91+} 等

类氢离子的径向方程

$$\frac{d^2 \chi_l(r)}{dr^2} + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] \chi_l(r) = 0$$



求解氢原子径向方程时, 长度单位和能量单位分别取

$$a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$$

$$b = \frac{\mu e^4}{\hbar^2}$$

类氢离子

$$\frac{a}{Z} = \frac{\hbar^2}{Z\mu e^2}$$

$$Z^2 b = \frac{\mu Z^2 e^4}{\hbar^2}$$

即将 e^2 取成 Ze^2 , 那么得到的无量纲形式的径向方程与氢原子的完全相同

$$\frac{d^2 u_l}{dr^2}(r) + \left[2E + \frac{2}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u_l(r) = 0$$

因此, 只要对氢原子的结果作代换 $e^2 \rightarrow Ze^2, a \rightarrow \frac{a}{Z}$

并使用类氢离子的约化质量, 就可得到类氢离子的相应结果.
类氢离子的能级为

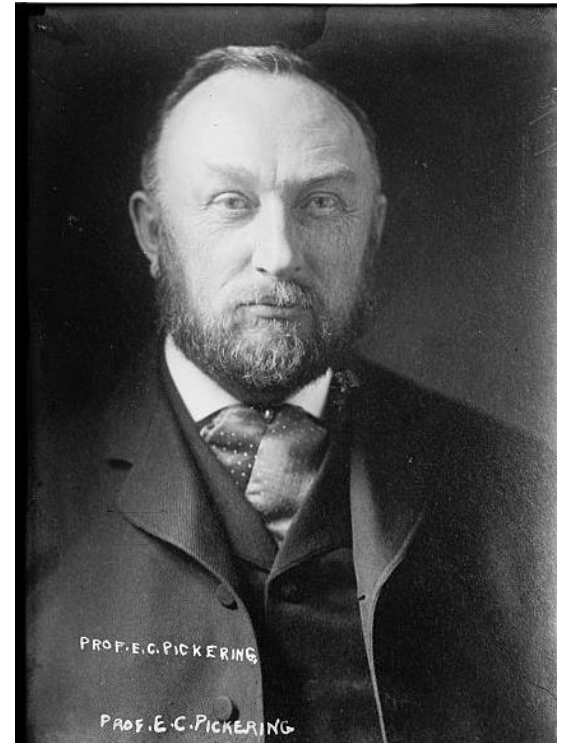
$$E_n = -\frac{e^2}{2a} \frac{Z^2}{n^2} \approx -13.6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

即所谓 Pickering 线系的理论解释

类氢离子波函数的空间尺度为氢原子的 Z 分之一.

Pickering线系的理论解释

E.C. Pickering于1896年发现船艙座 ζ 星的可见光谱中有一个线系,与氢原子光谱的Balmer线系很相似,它们具有相同的高频极限. 这个线系被称为Pickering线系. 后来Fowler在氢和氦的混合气体中也观测到了此线系. 如果把此线系归入氢原子光谱, 则会出现分数量子数.



Bohr解释



Bohr的看法很快在
Evans实验中被证
实, Einstein
给予了很高的评价

Bohr提出把此线系解释为 He^+ 离子的光谱线. 这样 He^+ (核电荷 $Z=2$)从 $E_n \rightarrow E_m (n > m)$ 发出的光的波数为

$$\tilde{\nu}_{mn} = \frac{E_n - E_m}{hc} = 4R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

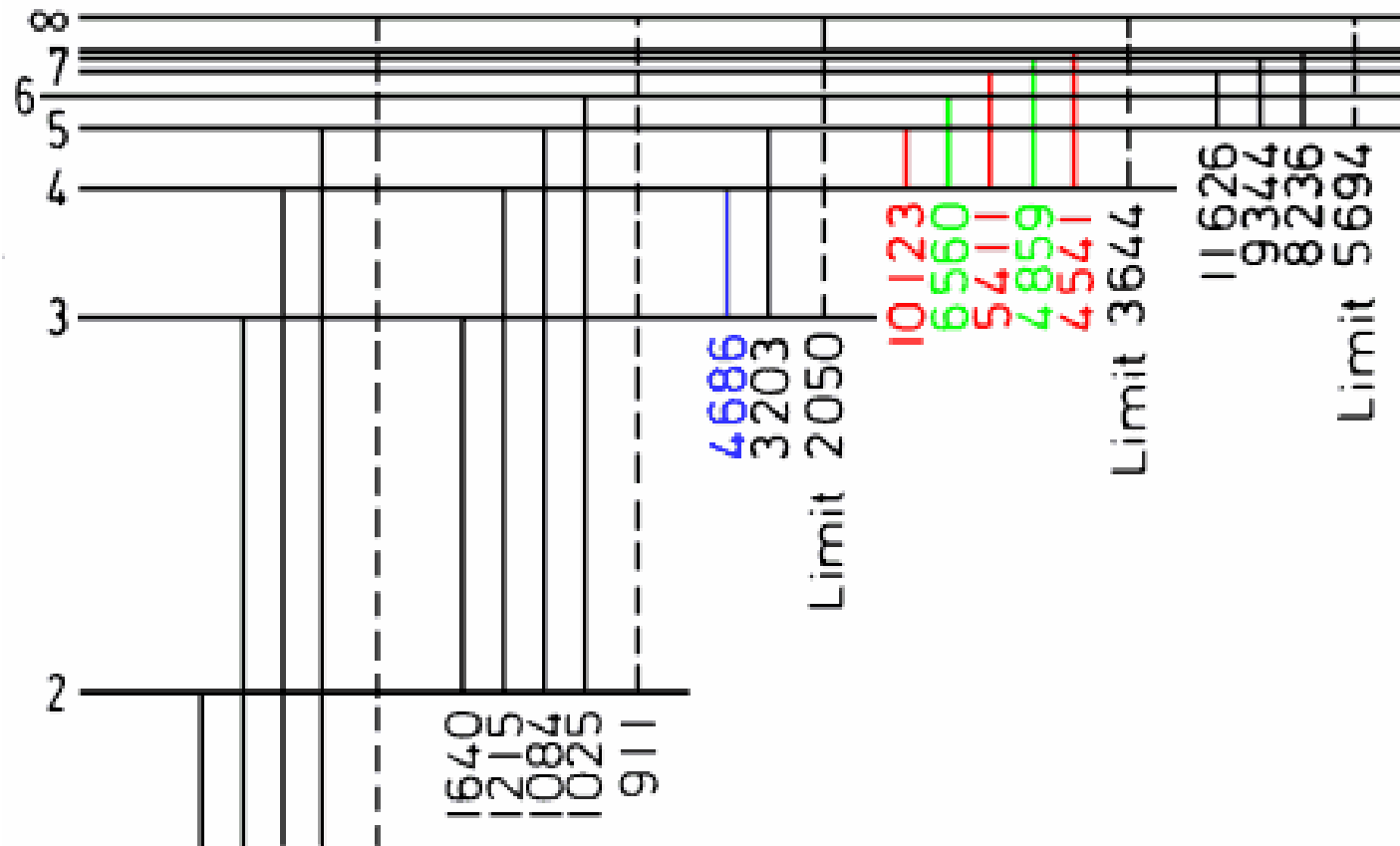
$$R = \frac{2\pi^2 \mu e^4}{h^3 c} \text{ (Rydberg 常数)}$$

对于 $m=4 (n=5, 6, 7, \dots)$

$$\tilde{\nu}_{4n} = R \left(\frac{1}{4} - \frac{4}{n^2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{R}{4}$$

氢原子光谱的Balmer线系,
 $m=2 (n=3, 4, 5, \dots)$, 波数为

$$\tilde{\nu}_{2n} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} R/4$$



He II: Energy levels of singly ionized Helium.

Pickering series of lines is marked in red.

Photoionization thresholds are marked in dashed lines (Series Limits).

The five transitions to the ground (n=1) level are not labeled.

六、一些重要的修正

— 氢原子光谱的精细结构和超精细结构

Kepler问题(电子在Coulomb场中的运动问题)是量子力学的试金石.

- **量子力学的Coulomb场运动可以精确求解**
- **计算结果能以高度的精确性与光谱学精密实验作比较**

1. 精细结构

- 对 $\frac{p^2}{2m}$ 代表动能的高一级修正

$$E = \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4} = mc^2 \left(1 + \frac{p^2}{m^2 c^2} \right)^{\frac{1}{2}} \approx mc^2 + \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{\vec{p}^4}{8m^3 c^2}$$

- 自旋轨道耦合效应
- Darwin振颤项

电子的波动性导致Coulomb场对它的作用有弥散效应, 加在电子上的Coulomb场并非 $V(\vec{r})$, 而是场.

2. 超精细结构

- **核电荷分布有限体积的修正**
- **核磁矩和电子磁矩(自旋和轨道两部分)相互作用的修正**
- **对多电子原子,电子之间的电磁相互作用修正更是十分明显**